

診断・予後解析研究 におけるデータ解析

医療データ科学実習
(Practice of Biomedical Data Science)

第14回 2026年7月21日

医療データ科学

matsui.kota.8k@kyoto-u.ac.jp

臨床統計学

emoto.ryo.5m@kyoto-u.ac.jp

質問はslidoでもOK

参加

URL: <https://app.sli.do/event/wR8DhrJdAyrfmf6V481Sp8>



診断の性能指標

復習: 診断法の基本的な性能指標

- 感度 sensitivity / 偽陰性率 false-negative rate
- 特異度 specificity/ 偽陽性率 false-positive rate
- 陽性予測値、陽性反応的中率 positive predictive value
- 陰性予測値、陰性反応的中率 negative predictive value

復習: 診断の性能指標

診断法の適応集団での頻度分布

	検査陽性	検査陰性	合計
疾患あり	Y_1	$N_1 - Y_1$	N_1
疾患なし	Y_0	$N_0 - Y_0$	N_0
合計	S	T	N

各セルに対応する用語

	検査陽性	検査陰性
疾患あり	真陽性 (True Positive)	偽陰性 (False Negative)
疾患なし	偽陽性 (False Positive)	真陰性 (True Negative)

復習: 診断の性能指標

- 正しい診断の割合・確率:

- 感度 (Sensitivity): $Se = Y_1 / N_1$
- 特異度 (Specificity): $Sp = (N_0 - Y_0) / N_0$

- 誤った診断の割合・確率:

- 偽陰性率 (False Negative Rate): $Fn = (N_1 - Y_1) / N_1 (= 1 - Se)$
- 偽陽性率 (False Positive Rate): $Fp = Y_0 / N_0 (= 1 - Sp)$

- 診断の有用度に関わる指標:

- 陽性予測値 (Positive Predictive Value): $PPV = Y_1 / S$
- 陰性予測値 (Negative Predictive Value): $NPV = (N_0 - Y_0) / T$

	検査陽性	検査陰性	合計
疾患あり	Y_1	$N_1 - Y_1$	N_1
疾患なし	Y_0	$N_0 - Y_0$	N_0
合計	S	T	N

診断指標の算出

epiR パッケージの `epi.tests` 関数

- 構文

```
epi.tests(dat, method = "exact", digits = 2, conf.level = 0.95)
```

- dat: 2×2分割表: 行と列の順番に注意
- method: 信頼区間の算出方法 (exact: 二項分布に基づく方法)
- digits: outputの小数点以下の桁数
- conf.level: 信頼区間のレベル

- 出力: 表形式

- 詳細は `summary(epi.tests(...))` もしくは `epi.tests(...)$detail` で確認可能

例: epi.tests

```
install.packages("epiR")  
library(epiR)
```

パッケージの読み込み

```
tab <- matrix(c(80, 20, 10, 90),  
             nrow = 2, byrow = TRUE)  
colnames(tab) <- c("検査陽性", "検査陰性")  
rownames(tab) <- c("疾患あり", "疾患なし")  
print(tab)
```

2×2 表
行: 疾患有無
列: 検査結果

```
epi.tests(t(tab))
```

epi.tests 用に転置

演習: 上記のコードを実行し、各指標を計算してみましょう

出力例: epi.tests

```
> epi.tests(t(tab))
```

	Outcome +	Outcome -	Total
Test +	80	10	90
Test -	20	90	110
Total	100	100	200

入力した分割表

TestとOutcomeの向きは固定

Point estimates and 95% CIs:

点推定値 信頼区間

Apparent prevalence *	0.45	(0.38, 0.52)
True prevalence *	0.50	(0.43, 0.57)
Sensitivity *	0.80	(0.71, 0.87)
Specificity *	0.90	(0.82, 0.95)
Positive predictive value *	0.89	(0.81, 0.95)
Negative predictive value *	0.82	(0.73, 0.89)
Positive likelihood ratio	8.00	(4.41, 14.52)
Negative likelihood ratio	0.22	(0.15, 0.33)
False T+ proportion for true D- *	0.10	(0.05, 0.18)
False T- proportion for true D+ *	0.20	(0.13, 0.29)
False T+ proportion for T+ *	0.11	(0.05, 0.19)
False T- proportion for T- *	0.18	(0.11, 0.27)
Correctly classified proportion *	0.85	(0.79, 0.90)

* Exact CIs

有病率とPPV/NPVの関係

- 感度・特異度が一定でも陽性予測値 (PPV) と陰性予測値 (NPV) は有病率に依存

- 感度: $Se = Y_1 / N_1$
- 特異度: $Sp = (N_0 - Y_0) / N_0$
- 陽性予測値: $PPV = Y_1 / S$
- 陰性予測値: $NPV = (N_0 - Y_0) / T$

	検査陽性	検査陰性	合計
疾患あり	Y_1	$N_1 - Y_1$	N_1
疾患なし	Y_0	$N_0 - Y_0$	N_0
合計	S	T	N

- 感度 Se , 特異度 Sp
有病率 p のとき:

	検査陽性	検査陰性	合計
疾患あり	$N \times p \times Se$	$N \times p \times (1 - Se)$	$N \times p$
疾患なし	$N \times (1 - p) \times (1 - Sp)$	$N \times (1 - p) \times Sp$	$N \times (1 - p)$

$$PPV = \frac{p \cdot Se}{p \cdot Se + (1 - p) \cdot (1 - Sp)}$$

$$NPV = \frac{(1 - p) \cdot Sp}{p \cdot (1 - Se) + (1 - p) \cdot Sp}$$

実習: 有病率のPPV・NPVへの影響

感度、特異度が共に95%の診断のPPV・NPVが有病率によってどの様になるか

```
print_ppv_npv <- function(p, Se=0.95, Sp=0.95){  
  ppv <- (p * Se) / (p * Se + (1 - p) * (1 - Sp))  
  npv <- ((1 - p) * Sp) / (p * (1 - Se) + (1 - p) * Sp)  
  cat(sprintf("有病率: %.4f   のとき   PPV: %.3f,   NPV: %.3f\n", p, ppv, npv))  
}
```

```
print_ppv_npv(0.1)  
print_ppv_npv(0.01)  
print_ppv_npv(0.001)  
print_ppv_npv(0.0001)
```

有病率 p , 感度 Se , 特異度 Sp を入力すると
PPV・NPV を算出して表示する関数の作成

演習: 上記のコードを実行し、各指標を計算してみましょう

出力例: 有病率のPPV・NPVへの影響

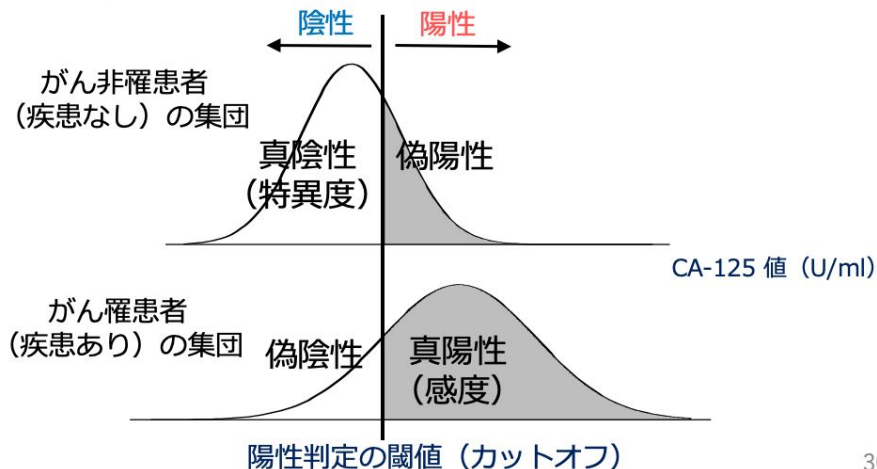
```
> print_ppv_npv(0.1)
有病率: 0.1000   のとき   PPV: 0.679,   NPV: 0.994
> print_ppv_npv(0.01)
有病率: 0.0100   のとき   PPV: 0.161,   NPV: 0.999
> print_ppv_npv(0.001)
有病率: 0.0010   のとき   PPV: 0.019,   NPV: 1.000
> print_ppv_npv(0.0001)
有病率: 0.0001   のとき   PPV: 0.002,   NPV: 1.000
```

- 有病率はPPV・NPVに影響
- どのような集団での診断かに注意が必要

ROC

復習：診断指標のトレードオフ

再掲：腫瘍マーカー．血清中の糖鎖抗原 CA-125 (U/ml) を用いた膵がんの検出

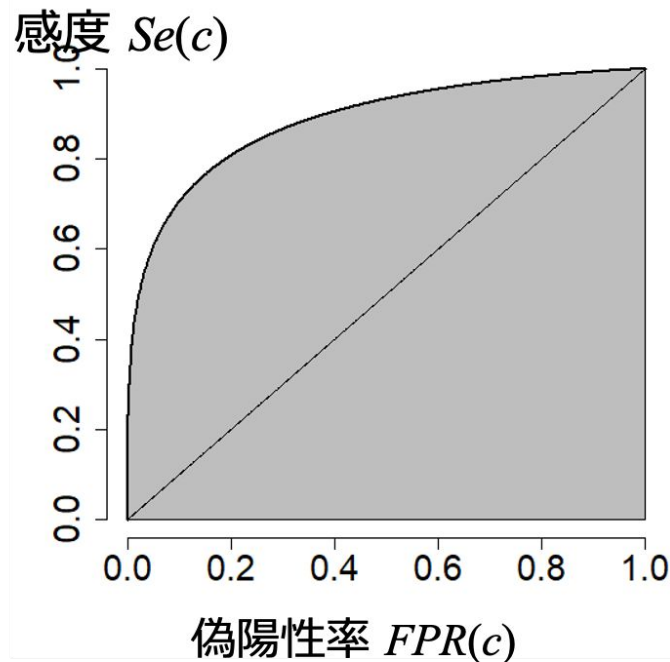


30

- 閾値(カットオフ)を動かすと感度、特異度の値は変化
- 一方が上がると他方が下がるトレードオフの関係
- 閾値を変化させたときの指標の推移をみる ⇒ ROC

復習: ROC曲線

- 閾値を変化させたときの偽陽性率(1 - 特異度)と感度の関係をプロット
- 曲線の下面積(AUC)が大きいほど分類性能が高い
 - AUC=1: 完璧な診断
 - AUC=0.5: ランダムな診断
- カットオフ選択にも使われる



ROC曲線の描画: pROC パッケージ

各関数の基本的な使い方

- `roc()` 関数: ROCオブジェクトの作成

```
roc(response=アウトカムのベクトル, predictor=連続的な予測値のベクトル)
```

- `response`: 2値の真の疾患の状態(例: 0 = 膵炎, 1 = 膵がん)
- `predictor`: 連続的な予測値(例: マーカの値)
- `direction`: 「陽性」を大きい値で表すなら "<"(自動推定されることが多い)
- 出力のclassは"roc": ROCオブジェクト

- `auc()` 関数: AUC(曲線下面積)の計算

```
auc(ROCオブジェクト)
```

- `roc()` で作成された ROC オブジェクトを入力

ROC曲線の描画: pROC パッケージ

各関数の基本的な使い方

- 関数plot: ROC曲線の描画

```
plot(ROCオブジェクト, legacy.axes = TRUE)
```

- 厳密には自動でplot.roc関数が呼び出されている
- legacy.axes = TRUE により「1 - 特異度」 vs 「感度」の軸
- 様々なオプションで調整が可能

- 関数ggroc: ggplot2形式でROC曲線を描画

```
ggroc(roclist, legacy.axes = TRUE)+...
```

- roclist: ROCオブジェクトのリスト(重ね書きが容易)
- legacy.axes = TRUE により「1 - 特異度」 vs 「感度」の軸

実習: ROC曲線の描画

データは[リンク](#)からダウンロード

```
install.packages("pROC", dep=TRUE)
library(pROC)
df <- read.csv("tumor_marker.csv")
head(df)
```

パッケージの読み込みデータ読み込み

```
roc1 <- roc(df$cancer, df$CA19.9)
auc(roc1)
plot(roc1, legacy.axes=TRUE)
```

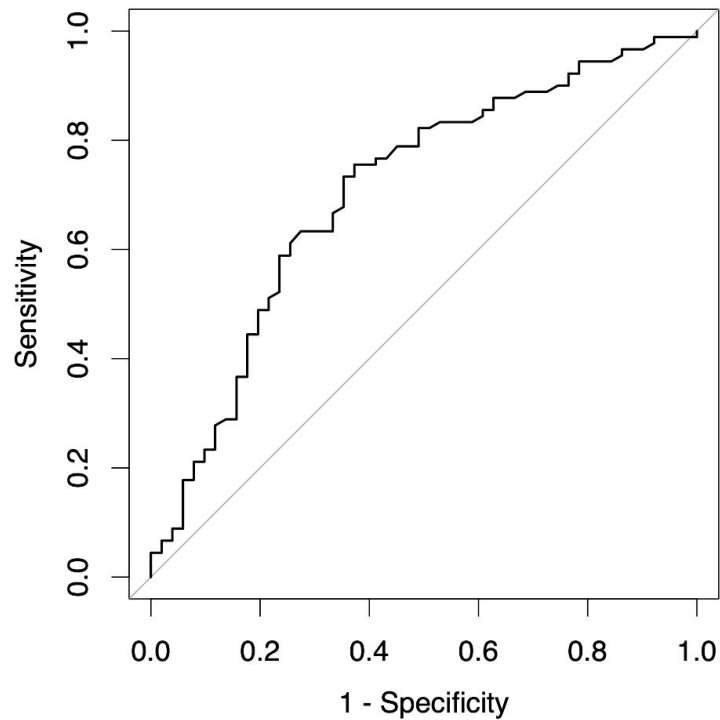
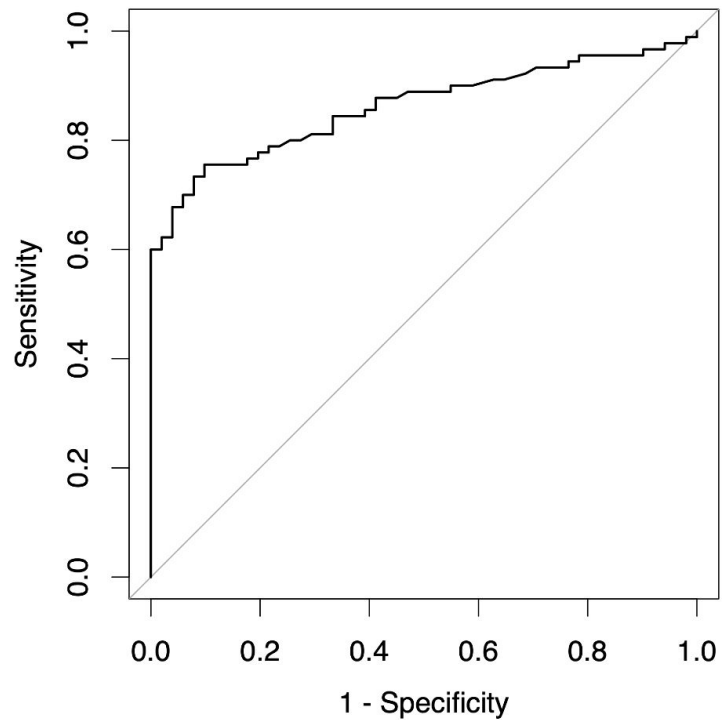
CA19-9 による ROC

```
roc2 <- roc(df$cancer, df$CA125)
auc(roc2)
plot(roc2, legacy.axes=TRUE)
```

CA125 による ROC

演習: 上記のコードを実行し、ROCを描画してみましょう

出力例

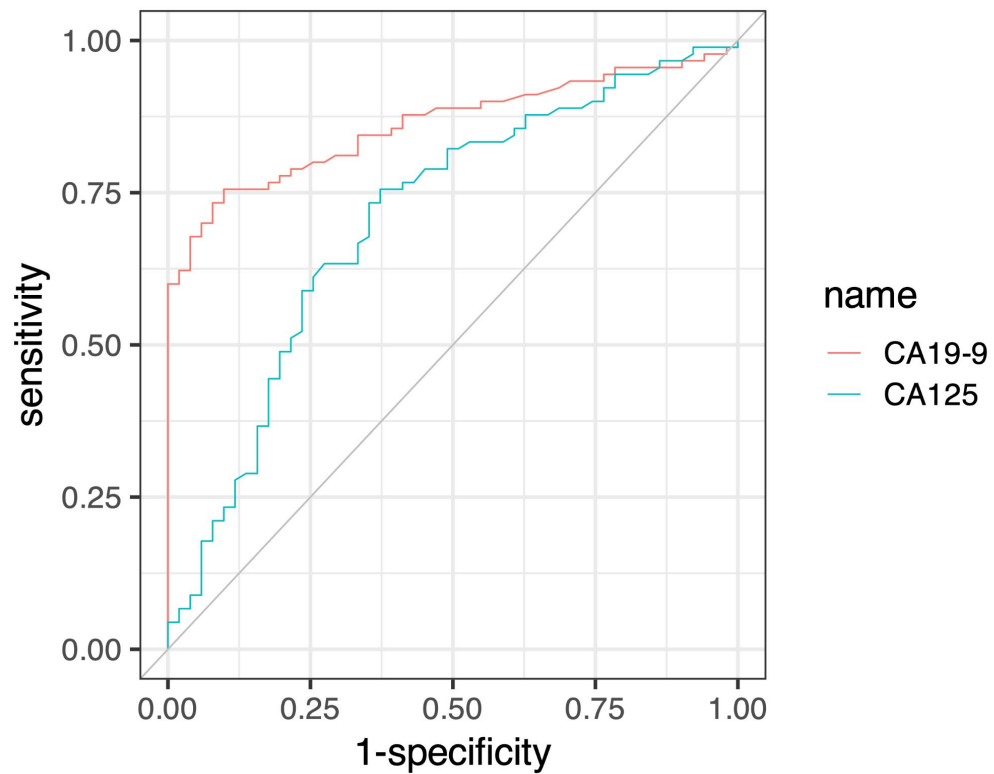


実習: ROC曲線の描画

```
library(ggplot2)
roclist <- list(roc1,roc2)
names(roclist) <- c("CA19-9","CA125")
ggroc(roclist,legacy.axes = TRUE)+
  geom_abline(intercept=0, slope=1,col="grey")+
  theme_bw(base_size = 15)
```

演習: 上記のコードを実行し、ROCを描画してみましょう

出力例



提出課題

p. 20で作成したggplotの出力を画像ファイルとして保存したものを提出

提出方法: KULMSの課題提出機能

提出期限: 7/23(水) 23:55

參考資料

参考: ROC曲線の比較

pROC パッケージの `roc.test` 関数を使うと、2つのROC曲線を統計的に比較可能

- 使い方

```
roc.test(roc1, roc2, method = "delong")
```

- `roc1, roc2`: 比較したい2つのROCオブジェクト
- `method`: デフォルトは "delong"
その他: "bootstrap", "venkatraman" などを選択可

- 出力される内容

- AUCの差の有意性検定(帰無仮説: AUCに差はない)
- 信頼区間やp値

参考: AUCとConcordanceの関係

- AUCは、疾患あり群(陽性群)のマーカ一値が疾患なし群(陰性群)より高い確率として解釈できる

$$\text{AUC} = \Pr(X_1 > X_0) + \frac{1}{2} \Pr(X_1 = X_0)$$

▶ X_1 : 疾患ありのマーカ一値

▶ X_0 : 疾患なしのマーカ一値

- 有限標本内では、全ペアを取り出し、正しい順序($X_1 > X_0$)になっている割合

$$\text{AUC} = \frac{1}{n_0 n_1} \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_0} I(x_1^{(i)} > x_0^{(j)}) + \frac{1}{2} I(x_1^{(i)} = x_0^{(j)})$$

▶ n_1, n_0 はそれぞれ疾患あり群, 疾患なし群のサンプルサイズ

▶ $x_1^{(i)}, x_0^{(j)}$ はそれぞれ疾患あり群の i 番目のサンプルのマーカ一値 ($i = 1, \dots, n_1$), 疾患なし群の j 番目のサンプルのマーカ一値 ($j = 1, \dots, n_0$).

- Mann-Whitney U test

$$\text{AUC} = \frac{U}{n_0 n_1}$$